

BikeShop Console з PostgreSQL

Додавання тестових велосипедів...

Додавання тестових клієнтів...

Додавання тестових замовлень...

Тестові дані додано до бази даних.

Велосипеди з бази даних:

Велосипед: Road Speed, бренд: Trek, рама: M, колеса: 28, ціна: 58374,00 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Trek, рама: XL, колеса: 28, ціна: 44642,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Giant, рама: S, колеса: 29, ціна: 37316,00 грн
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Giant, рама: L, колеса: 26, ціна: 19374,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Merida, рама: L, колеса: 26, ціна: 16292,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Trek, рама: S, колеса: 26, ціна: 48431,00 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Trek, рама: M, колеса: 27, ціна: 52772,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Trek, рама: L, колеса: 29, ціна: 12426,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Trek, рама: M, колеса: 27, ціна: 53644,00 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Merida, рама: M, колеса: 28, ціна: 37792,00 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Cube, рама: L, колеса: 28, ціна: 31506,00 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Cube, рама: XL, колеса: 28, ціна: 22361 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Giant, рама: M, колеса: 27, ціна: 42915 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Merida, рама: L, колеса: 29, ціна: 38893 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Cube, рама: S, колеса: 28, ціна: 22807 грн
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Giant, рама: M, колеса: 29, ціна: 22986 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Trek, рама: XL, колеса: 29, ціна: 35775 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Merida, рама: L, колеса: 26, ціна: 36580 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Merida, рама: XL, колеса: 29, ціна: 55480 грн
Велосипед: Road Speed, бренд: Trek, рама: L, колеса: 26, ціна: 47829 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Merida, рама: XL, колеса: 26, ціна: 27068 грн

Перша сторінка, 5 велосипедів:

Велосипед: Road Speed, бренд: Trek, рама: M, колеса: 28, ціна: 58374,00 грн
Велосипед: Gravel Expert, бренд: Trek, рама: XL, колеса: 28, ціна: 44642,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Giant, рама: S, колеса: 29, ціна: 37316,00 грн
Велосипед: Mountain Pro, бренд: Giant, рама: L, колеса: 26, ціна: 19374,00 грн
Велосипед: City Comfort, бренд: Merida, рама: L, колеса: 26, ціна: 16292,00 грн

Клієнти з бази даних:

Клієнт: Марія Коваль, email: customer3773@gmail.com, знижка: 16,00%

Клієнт: Марія Коваль, email: customer3382@gmail.com, знижка: 16,00%

Клієнт: Олег Шевченко, email: customer5262@gmail.com, знижка: 17,00%

Клієнт: Марія Коваль, email: customer6886@gmail.com, знижка: 3,00%
Клієнт: Анна Мельник, email: customer5680@gmail.com, знижка: 12,00%
Клієнт: Іван Петренко, email: customer9198@gmail.com, знижка: 2,00%
Клієнт: Іван Петренко, email: customer9009@gmail.com, знижка: 3%
Клієнт: Олег Шевченко, email: customer6846@gmail.com, знижка: 7%
Клієнт: Іван Петренко, email: customer1340@gmail.com, знижка: 4%
Клієнт: Марія Коваль, email: customer3783@gmail.com, знижка: 4%
Клієнт: Олег Шевченко, email: customer2067@gmail.com, знижка: 3%

Замовлення:

Замовлення: велосипед	Id 721b21b7-d776-4fc8-b718-5869adf72e98,	кількість: 2,	сума: 114748,00 грн
Замовлення: велосипед	Id b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd8,	кількість: 3,	сума: 37278,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1695,	кількість: 2,	сума: 75584,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 785064d4-a245-468c-9573-f27eeb7f205e,	кількість: 1,	сума: 52772,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 11198b75-0d96-4142-bb06-c7c43393577a,	кількість: 2,	сума: 96862,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0,	кількість: 1,	сума: 44642,00 грн
Замовлення: велосипед	Id c1c115bb-806a-4168-b56b-22eb9a49bb14,	кількість: 3,	сума: 91518,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92,	кількість: 3,	сума: 58122,00 грн
Замовлення: велосипед	Id b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd8,	кількість: 1,	сума: 12426,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 11198b75-0d96-4142-bb06-c7c43393577a,	кількість: 1,	сума: 48431,00 грн
Замовлення: велосипед	Id b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd8,	кількість: 1,	сума: 12426,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92,	кількість: 2,	сума: 38748,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1695,	кількість: 3,	сума: 113376,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1695,	кількість: 1,	сума: 37792,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 11198b75-0d96-4142-bb06-c7c43393577a,	кількість: 3,	сума: 145293,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92,	кількість: 1,	сума: 19374,00 грн
Замовлення: велосипед	Id 6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651,	кількість: 2,	сума: 77786 грн
Замовлення: велосипед	Id 19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cdadb,	кількість: 1,	сума: 22361 грн
Замовлення: велосипед	Id 19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cdadb,	кількість: 1,	сума: 22361 грн
Замовлення: велосипед	Id 6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651,	кількість: 2,	сума: 77786 грн
Замовлення: велосипед	Id 6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651,	кількість: 3,	сума: 116679 грн
Замовлення: велосипед	Id 77d4030a-006d-4498-8d2a-58ccbda88d6,	кількість: 3,	сума: 68421 грн
Замовлення: велосипед	Id 83fef9c9-e83b-455d-9e35-f288724c0941,	кількість: 1,	сума: 36580 грн
Замовлення: велосипед	Id 19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cdadb,	кількість: 1,	сума: 22361 грн
Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн
Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн
Замовлення: велосипед	Id 8ad6b8d5-7f40-4a04-b911-724a91dec343,	кількість: 1,	сума: 22986 грн
Замовлення: велосипед	Id 6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651,	кількість: 3,	сума: 116679 грн
Замовлення: велосипед	Id 19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cdadb,	кількість: 1,	сума: 22361 грн
Замовлення: велосипед	Id 83fef9c9-e83b-455d-9e35-f288724c0941,	кількість: 1,	сума: 36580 грн
Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн

Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн
Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн
Замовлення: велосипед	Id 8ad6b8d5-7f40-4a04-b911-724a91dec343,	кількість: 1,	сума: 22986 грн
Замовлення: велосипед	Id 6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651,	кількість: 3,	сума: 116679 грн
Замовлення: велосипед	Id 19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cdadb,	кількість: 1,	сума: 22361 грн
Замовлення: велосипед	Id 83fef9c9-e83b-455d-9e35-f288724c0941,	кількість: 1,	сума: 36580 грн
Замовлення: велосипед	Id 31107678-3656-4264-8642-98a824f2f4a1,	кількість: 2,	сума: 110960 грн

Знайдено велосипед: Велосипед: Gravel Expert, бренд: Cube, рама: XL, колеса: 28, ціна: 22361 грн
Ціну велосипеда оновлено.

Після оновлення: Велосипед: Gravel Expert, бренд: Cube, рама: XL, колеса: 28, ціна: 23361 грн

Статистика по велосипедах:

Мінімальна ціна: 12426,00 грн
Максимальна ціна: 58374,00 грн
Середня ціна: 36488,71 грн

Статистика по замовленнях:

Кількість замовлень: 31
Загальна кількість проданих велосипедів: 56
Загальна сума замовлень: 1975213,00 грн

Роботу завершено.

public.bikes/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18

public.bikes/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 11 Page No: 1

	Id [PK] uuid	Name character varying (100)	Brand character varying (100)	FrameSize character varying (10)	WheelSize integer	Price numeric (18,2)
1	02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0c...	Gravel Expert	Trek	XL	28	44642.00
2	11198b75-0d96-4142-bb06-c7c433935...	City Comfort	Trek	S	26	48431.00
3	2fa395b2-6aa8-4321-9b1b-f4f83eb93809	City Comfort	Merida	L	26	16292.00
4	383f7151-de4a-43fd-997b-7a2e505172...	City Comfort	Trek	M	27	53644.00
5	5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92	Mountain Pro	Giant	L	26	19374.00
6	6e74e01d-a13a-4fc6-aab0-d7d5aae430...	City Comfort	Giant	S	29	37316.00
7	721b21b7-d776-4fc8-b718-5869adf72e...	Road Speed	Trek	M	28	58374.00
8	785064d4-a245-468c-9573-f27eeb7f20...	Road Speed	Trek	M	27	52772.00
9	92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd16...	Road Speed	Merida	M	28	37792.00
10	b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd8	City Comfort	Trek	L	29	12426.00
11	c1c115bb-806a-4168-b56b-22eb9a49bb...	Gravel Expert	Cube	L	28	31506.00

public.customer_profiles/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18

public.customer_profiles/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 11 Page No: 1

	Id [PK] uuid	RegistrationDate timestamp with time zone	Address character varying (200)	CustomerId uuid
1	11f8d449-754b-4ca7-946a-9c6ef659...	2026-04-15 18:15:18.244793+...	м. Київ, вул. Велосипедна, 10	88889fab-c8aa-45fe-b747-1767c5a7...
2	149266dc-7444-4508-873d-8c8aedd...	2026-04-14 18:15:18.322122+...	м. Дніпро, вул. Центральна, 5	a0315037-fe16-4d73-82e2-0a0f652e...
3	234281c7-3190-4f69-b710-5f110742...	2026-05-10 18:15:18.31535+03	м. Львів, вул. Спортивна, 7	73b7fdbb-97bb-47f3-91da-1f5f725b7...
4	236fe80d-e959-4fd1-b61b-c2434333...	2026-04-04 18:04:37.099286+...	м. Дніпро, вул. Центральна, 5	b23ef048-52b5-43a8-90eb-13e13081...
5	56555009-d6c2-4cf3-b19c-ad80340a...	2026-03-31 18:04:36.939759+...	м. Київ, вул. Велосипедна, 10	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb...
6	6c07ef8f-1244-44e3-84c0-536ef92e0...	2026-05-24 18:15:18.32005+03	м. Одеса, вул. Морська, 21	befbb88d-f64c-41f8-8b1f-f41434e6fc...
7	a1627e99-4f00-4fda-9aff-46b144e0c...	2026-03-22 17:04:37.086804+...	м. Львів, вул. Спортивна, 7	9e6c967b-56f5-4ef0-8ffd-092caf886d...
8	a2286b04-9960-48da-859e-81a5c30...	2026-04-08 18:04:37.096557+...	м. Одеса, вул. Морська, 21	7e663fec-6b31-4c78-aef1-174b8de03...
9	dd65bf1b-c2c2-45b4-a013-c1870df4...	2026-05-29 16:15:54.135445+...	м. Київ, вул. Велосипедна, 10	d59819a2-c209-4ae1-9d20-2412c929...
10	ef55184d-87b9-4707-b015-194b2d7d...	2026-04-28 18:15:18.317729+...	м. Харків, просп. Перемоги, ...	1a01e5b5-d639-4e8e-afde-799e3989...
11	f72ce179-24f0-4fc0-8ee7-f8cafb5ac7...	2026-03-03 17:04:37.093778+...	м. Харків, просп. Перемоги, ...	93eff4b4-60fd-4928-afa1-79ac17c3f2...

public.customers/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18					
Data Output Messages Notifications					
Showing rows: 1 to 11					
	Id [PK] uuid	FullName character varying (150)	PhoneNumber character varying (30)	Email character varying (150)	DiscountPercent numeric (5,2)
1	1a01e5b5-d639-4e8e-afde-799e39897e...	Іван Петренко	+380508699584	customer1340@gmail.c...	4.00
2	73b7fdbb-97bb-47f3-91da-1f5f725b7d8f	Олег Шевченко	+380506774930	customer6846@gmail.c...	7.00
3	7e663fec-6b31-4c78-ae1f-174b8de03214	Анна Мельник	+380509796491	customer5680@gmail.c...	12.00
4	88889fab-c8aa-45fe-b747-1767c5a705bb	Іван Петренко	+380508951138	customer9009@gmail.c...	3.00
5	93eff4b4-60fd-4928-afa1-79ac17c3f226	Марія Коваль	+380507387546	customer6886@gmail.c...	3.00
6	9e6c967b-56f5-4ef0-8ffd-092caf886dab	Олег Шевченко	+380508160828	customer5262@gmail.c...	17.00
7	a0315037-fe16-4d73-82e2-0a0f652e4d...	Олег Шевченко	+380501023402	customer2067@gmail.c...	3.00
8	b23ef048-52b5-43a8-90eb-13e13081a7...	Іван Петренко	+380502039361	customer9198@gmail.c...	2.00
9	befbb88d-f64c-41f8-8b1f-f41434e6fcf1	Марія Коваль	+380503252790	customer3783@gmail.c...	4.00
10	d59819a2-c209-4ae1-9d20-2412c92944...	Марія Коваль	+380501262306	customer3773@gmail.c...	
11	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb74...	Марія Коваль	+380502169142	customer3382@gmail.c...	

public.orders/bikeshop_db/postgres@PostgreSQL 18						
Data Output Messages Notifications						
Showing rows: 1 to 31						
	Id [PK] uuid	OrderDate timestamp with time zone	Quantity integer	UnitPrice numeric (18,2)	CustomerId uuid	BikeId uuid
1	1d7a0370-ac68-4ea0-b2de-b43e1471...	2026-05-06 18:04:37.197866+...	3	48431.00	7e663fec-6b31-4c78-ae1f-174b8de032...	11198b75-0d96-4142-bb06-c7c43393...
2	1de8c43d-555f-4180-ba76-188b543a...	2026-05-08 18:04:37.177141+...	3	30506.00	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb7...	c1c115bb-806a-4168-b56b-22eb9a49...
3	1fab956b-5a76-45f0-8402-9b028d6c...	2026-05-10 18:15:18.3741+03	2	55480.00	73b7fdbb-97bb-47f3-91da-1f5f725b7d8f	31107678-3656-4264-8642-98a824f2f...
4	2caa4a62-64cb-4598-904a-514c9e95...	2026-05-23 18:15:18.359627+...	3	38893.00	73b7fdbb-97bb-47f3-91da-1f5f725b7d8f	6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba...
5	31bc46b7-9034-4ce9-ae86-5040c602...	2026-05-06 18:04:37.199811+...	1	19374.00	93eff4b4-60fd-4928-afa1-79ac17c3f226	5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f...
6	32275320-9ff0-45ed-833e-80e54410f...	2026-05-17 18:15:18.364176+...	1	22361.00	befbb88d-f64c-41f8-8b1f-f41434e6fcf1	19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cd...
7	46f781f9-4574-4afc-b2d3-5b7179319...	2026-05-22 18:15:18.365632+...	2	55480.00	1a01e5b5-d639-4e8e-afde-799e39897...	31107678-3656-4264-8642-98a824f2f...
8	4b04fcd5-ff4c-468c-b436-82ee54e3...	2026-05-21 18:04:37.167826+...	2	37792.00	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb7...	92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1...
9	5800a3fa-dc21-49f2-9673-322331d6...	2026-05-25 18:04:37.186027+...	1	12426.00	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb7...	b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd...
10	5c10f20d-5346-4f77-8144-ca16762a...	2026-05-13 18:04:37.170589+...	1	52772.00	b23ef048-52b5-43a8-90eb-13e13081a...	785064d4-a245-468c-9573-f27eeb7f2...
11	683c6797-7f6d-4e95-98ef-8dd8e1ac9...	2026-05-21 18:15:18.36993+03	3	38893.00	88889fab-c8aa-45fe-b747-1767c5a705...	6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba...
12	6eae76f-def3-4379-9634-78dc68c28...	2026-05-15 18:15:18.368354+...	1	22986.00	1a01e5b5-d639-4e8e-afde-799e39897...	8ad6b8d5-7f40-4a04-b911-724a91dec...
13	7daf2ea1-ff3a-4359-8fec-f29cea8277...	2026-05-24 18:04:37.191252+...	2	19374.00	dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb7...	5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f...
14	85fe457a-1075-4da9-8fbd-99df9d3ec...	2026-05-27 18:15:18.354478+...	1	22361.00	73b7fdbb-97bb-47f3-91da-1f5f725b7d8f	19e535b4-3974-48e2-80a8-ec4507cd...
15	867f1e09-329c-4e75-9023-a7d8f094c...	2026-05-01 18:04:37.193989+...	3	37792.00	9e6c967b-56f5-4ef0-8ffd-092caf886dab	92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1...
16	86b771b5-b51a-4bde-a1f8-fbb54867...	2026-05-29 16:15:54.653057+...	2	57374.00	d59819a2-c209-4ae1-9d20-2412c9294...	721b21b7-d776-4fc8-b718-5869adf72...

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке реляційні бази даних, СУБД та приклади

Реляційна база даних — це спосіб організації даних у вигляді таблиць, що складаються з рядків та стовпців, де дані пов'язані між собою за допомогою ключів. СУБД (система управління базами даних) — це програмне забезпечення для створення, читання, оновлення та видалення даних (CRUD) у базах. Найвідоміші СУБД: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite та Oracle.

2. Таблиця та зв'язки у реляційній БД

Таблиця — це логічна структура, де кожен рядок (запис) представляє об'єкт, а стовпець (атрибуט) — його властивість. Зв'язки дозволяють поєднувати дані з різних таблиць: один-до-одного (1:1), один-до-багатьох (1:M) та багато-до-багатьох (M:M).

3. ERD-діаграма

ERD (Entity Relationship Diagram) — це візуальна модель бази даних, яка показує сутності (таблиці) та зв'язки між ними. Вона створюється на етапі проектування для розуміння структури даних до написання коду, допомагаючи уникнути дублювання та забезпечити цілісність інформації.

4. Що таке DbContext

DbContext — це центральний клас в Entity Framework Core, який діє як міст між об'єктною моделлю вашої програми та базою даних. Він відповідає за відстеження стану об'єктів (Change Tracking), виконання запитів та збереження змін у БД.

5. Зв'язки в EF Core (1:1, 1:M, M:M)

- **Один-до-одного (1:1):** Кожен екземпляр об'єкта А пов'язаний лише з одним об'єктом Б (наприклад, Користувач — Профіль).
- **Один-до-багатьох (1:M):** Один екземпляр об'єкта А пов'язаний з багатьма об'єктами Б, тоді як Б пов'язаний лише з одним А (наприклад, Автор — Книги).
- **Багато-до-багатьох (M:M):** Багато записів А пов'язані з багатьма записами Б (наприклад, Студенти — Курси), що вимагає проміжної таблиці.

6. Реалізація 1:1 через Fluent API

У методі OnModelCreating використовується конфігурація:

C#

```
modelBuilder.Entity<User>()
    .HasOne(u => u.Profile)
    .WithOne(p => p.User)
    .HasForeignKey<Profile>(p => p.UserId);
```

7. Приклад реалізації M:M в EF Core

Починаючи з EF Core 5+, це можна зробити автоматично:

C#

```
public class Student { public int Id { get; set; } public List<Course> Courses {
get; set; } }
public class Course { public int Id { get; set; } public List<Student> Students {
get; set; } }
// EF Core автоматично створить проміжну таблицю StudentCourse
```

8. Різниця між Data Annotations та Fluent API

- **Data Annotations:** Атрибути (наприклад, [Key], [Required]), що розміщуються безпосередньо в класі моделі. Це простіше, але прив'язує модель до EF.
- **Fluent API:** Конфігурація в DbContext, яка відокремлює логіку БД від самих моделей. Вона потужніша і дозволяє налаштовувати складні зв'язки, які неможливо виразити атрибутами.

9. Міграції в EF Core

Міграції — це спосіб синхронізації коду моделі з реальним станом БД. Виконуються команди `dotnet ef migrations add Name` (створює файл з

інструкціями для зміни БД) та dotnet ef database update (застосовує ці зміни до фізичної БД).

10. Мета проєкту Infrastructure

Цей проєкт зазвичай містить реалізацію доступу до даних: класи DbContext, конфігурації Fluent API, репозиторії та налаштування міграцій. Це забезпечує розділення відповідальності (Clean Architecture): основна бізнес-логіка не знає деталей зберігання даних.

11. Різниця між доменною моделлю та моделлю бази даних

Доменна модель (Domain Model) відображає бізнес-правила та логіку застосунку і може містити методи/поведінку. Модель бази даних (Data Model/Entity) адаптована під структуру реляційних таблиць і часто містить лише дані, що підлягають персистентності.

12. Шаблон "Репозиторій"

Він вирішує проблему безпосередньої залежності бізнес-логіки від технології доступу до даних. Репозиторій надає абстракцію, через яку ми звертаємося до колекцій об'єктів як до звичайних списків, що полегшує тестування та заміну джерел даних.

13. Реляційні vs Нереляційні бази

Реляційні (SQL) мають жорстку схему, гарантують цілісність даних (ACID) і базуються на таблицях. Нереляційні (NoSQL, наприклад MongoDB) пропонують гнучку схему (документи, пари ключ-значення), високу швидкість масштабування та роботу з неструктурованими даними.